

SIAK

SISTEM INFORMASI AKADEMIK

Digitalisasi Kampus Satu Platform, Semua Layanan

Solusi terintegrasi untuk akademik, keuangan, kehadiran, dan pelaporan — siap pakai untuk kampus Anda.

5.000+

Kapasitas Pengguna

24

Modul Lengkap

165+

Endpoint API

72

Automated Tests

↔ Geser

LATAR BELAKANG

Masalah yang Sering Dihadapi Kampus



Administrasi Manual

KRS, nilai, dan absensi masih pakai kertas / Excel — rawan salah dan lambat.



Data Tersebar

Data mahasiswa, dosen, dan keuangan tercerai-berai di banyak file dan aplikasi.



Tunggakan Tak Terkontrol



Pelaporan PDDikti Ribet

Sinkronisasi data ke PDDikti manual dan rawan error.

Sulit mengendalikan pembayaran — mahasiswa bisa isi KRS meski belum lunas.

→ **Solusi: satu platform terintegrasi, semua beres**

Fitur Inti: Akademik & Kehadiran



KRS Online

Pengisian KRS mahasiswa dengan validasi prasyarat, batas SKS, dan antrian waiting room.



Kurikulum & Mata Kuliah

Manajemen kurikulum per prodi, MK prasyarat, bobot SKS, dan pilihan.



Kelas & Jadwal

Pembuatan kelas otomatis, penugasan dosen, jadwal mingguan, deteksi bentrok.



Penilaian & Transkrip

Input nilai komponen, konversi bobot, IPK otomatis, cetak transkrip resmi.



Penjadwalan Dosen

Dosen pilih MK & jadwal, persetujuan admin, kalender grid per minggu.



Absensi Real-time

Check-in via ID Sesi / QR code, rekap otomatis, sinkron WebSocket ke backend.

Fitur Inti: Keuangan, Payroll & PDDikti



Keuangan & Tagihan

Generate tagihan per semester, pembayaran online, upload bukti bayar, verifikasi admin.



Blokir KRS Otomatis

3-layer gate: mahasiswa tunggakan tidak bisa isi KRS — kontrol pembayaran ketat.



Payroll Dosen

Hitung gaji otomatis dari MK & SKS yang diampu; batch approve, slip gaji PDF.



PDDikti / Neo Feeder Sync

Modul sinkronisasi data ke PDDikti — mahasiswa, dosen, MK, nilai, lulusan.



Skripsi & Bimbingan

Ajukan proposal online, review dosen, log bimbingan wali & pembimbing, mahasiswa binaan.



Informasi & Notifikasi

Pengumuman kampus, pusat notifikasi per pengguna, real-time via Socket.IO.

KEAMANAN

Keamanan Level Produksi



RBAC Granular

5 peran × 33 permission — di-enforce di backend, bukan sekadar UI.



JWT Auth Modern

Access token 15 menit + refresh token rotasi. Password bcrypt 12 round.



Audit Log Lengkap

Semua aksi penting tercatat: siapa, kapan, apa — traceable penuh.



Rate Limiting + Waiting Room

Antrian otomatis saat beban puncak KRS massal — server tetap stabil.



Validasi Semua Input

Zod schema validation di setiap endpoint — anti-injection & anti-malformed data.



Password Policy Kuat

Min 12 karakter, must-change-first-login, lockout setelah gagal berkali-kali.

Arsitektur Modern & Teruji



React 19 + Vite

SPA modern, code-splitting, bundle ≤ 200 kB gzip, Tailwind CSS.



Node.js + Express

Monolith modular 24 modul, TypeScript strict mode, Pino logging.



PostgreSQL 16

32 tabel relasional, migrasi versioned (30 file), indexing optimal.



Redis 7

Session, rate-limit, queue, waiting room, caching.



Socket.IO

Real-time: absensi check-in & notifikasi push ke browser.



Quality Gates CI

Lint + typecheck + build + test (coverage) wajib hijau di GitHub Actions.

SKALA PRODUK

Angka yang Berbicara

33K

Baris Kode Produksi

22.5K

Baris Kode Test

72

File Automated Test

165+

Endpoint API

32

Tabel Database

42+

Halaman Aplikasi

Coverage test: Backend $\geq 75\%$ branch, Frontend $\geq 80\%$ —
kualitas teruji, bukan prototype.

PENAWARAN

Paket & Skema Harga

A — Lisensi + Implementasi

Rp 200–400 juta

Sekali bayar (beli putus)

- ✓ Source code lengkap + lisensi Apache 2.0
- ✓ Instalasi & konfigurasi server
- ✓ Migrasi data awal (CSV/Excel)
- ✓ Pelatihan admin & staf
- ✓ Garansi bug 3 bulan + support 1 tahun

Cocok: kampus menengah dengan tim IT / butuh kustomisasi

DIREKOMENDASIKAN

B — SaaS Tahunan

Rp 40–120 juta/thn

Per tahun, hosting kami

- ✓ Semua modul aktif (unlimited user)
- ✓ Hosting, maintenance, backup terjadwal
- ✓ Update regulasi & fitur otomatis
- ✓ Support teknis penuh
- ✓ Tanpa investasi awal besar

Cocok: kampus kecil-menengah, tanpa tim IT internal

C — Source Code Saja

Rp 100–250 juta

Sekali bayar

- ✓ Source code lengkap + dokumentasi
- ✓ Lisensi Apache 2.0
- ✓ Bimbingan instalasi (1 sesi remote)
- ✓ Untuk kampus dengan tim developer sendiri

Harga negosiasi; all prices exclude PPN 11%

PROSES

Roadmap Implementasi



Estimasi Waktu

2–4 minggu untuk kampus kecil-menengah (asumsi data master siap).



Pelatihan

2 sesi: admin sistem + staf akademik/keuangan. Bisa ditambah sesuai kebutuhan.



Dukungan Pasca

Garansi bug 3 bulan, support tahunan opsional (Rp 10–25 juta/tahun).

SIAK

SIAP MEMULAI

Wujudkan Kampus Digital dengan SIAK

Satu platform. Semua terintegrasi. Siap digunakan.

- ✓ Bebas custom module tambahan (PMB, LMS, E-Library, dll)
- ✓ Source code milik penuh kampus (Opsi A/C)
- ✓ Dokumentasi & pelatihan lengkap
- ✓ Harga transparan, tanpa biaya tersembunyi

 Untuk info Lebih lanjut, Hubungi kami IRMA (+62 852-2888-8296)